Báo cáo vòng 5: null khớp điều kiện, xếp hạng với descriptor mạnh, SafeVPR / VPR-auditing ngoài Boreas

Branch `hmm-navigation-4`, 2026-10-31. Nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 27 (đăng ký trước ở đầu entry). Vòng trước: `paper/BAO_CAO_E26.pdf`. Dataset public mới của `nhatlong1103`: `hmm-xnull` (null chéo traversal Boreas), `hmm-route-cache` (chi phí tuyến theo frame của mọi run), `hmm-image-baselines` (điểm SafeVPR và phán quyết VLM).

1. Ba việc của vòng này

1. **Null khớp điều kiện (Boreas).** 17 traversal Boreas không phải bản đồ cũng không phải query (ngày, thời tiết, ánh sáng khác) được dùng như dữ liệu phía bản đồ: mỗi frame thành pseudo-query leave-block-out (che block gần nhất, chỉ giữ khi cách bản đồ còn lại > off_d), với odometry bánh xe + gyro thật của chính traversal đó; cùng phép thử SelfCal nửa bản đồ, cùng null của R, top-100 khi đã che block (cho chi phí tuyến). Mỗi seed có **~80k frame giả-off-map trong 300–360 chunk** (null bản đồ: ~10 chunk). Ngưỡng khởi phát κ được hiệu chuẩn trên các chunk này thay cho null tự-phát-lại.
2. **Xếp hạng với descriptor mạnh (CMU).** Công suất của thành phần tuyến trong CPC-SC-T: (e^T)^{1/H} (vòng 4) so với (e^T)^{1/2} và (e^T)^1 (đăng ký trước); hai cách kết hợp thăm dò, thiết kế sau khi xem CMU: min(ẽ^top, e^T) (Bổ đề 6) và chỉ e^T. Mọi biến thể vẫn được hiệu chuẩn theo đoạn trên null, nên tính hợp lệ không đổi.
3. **SafeVPR'26 và VPR-auditing'26 trên NCLT và 4Seasons** (trước đây chỉ Boreas), cùng giao thức; resolver ảnh chung `analysis/vpr_images.py`.

2. Tối ưu tính toán

- GPU: SafeVPR chạy 4 dataset song song, mỗi GPU L4 một dataset (DINOv2-B fp16, token bản đồ nằm trên GPU: tới 4.5 GB); VLM 4 tiến trình × 1 bản Qwen2.5-VL-7B bf16/GPU, batch 16, một lượt forward mỗi cặp; null chéo traversal dùng backend torch của SelfCal trên GPU, mỗi job một descriptor × 5 seed (nạp 17 traversal một lần, đọc song song 16 luồng).
- CPU: 78–96 kernel CPU song song (5 phiên/acc, dồn hết slot của một acc trước); cache chi phí tuyến (`hmm-route-cache`) tránh tính lại TAO cho mọi lô sau (Boreas: ~10 phút/run).
- Lịch: dồn theo thứ tự acc (2 phiên GPU + 5 phiên CPU của một acc rồi mới sang acc tiếp); hàng đợi L4 vẫn tắc nhiều lần (huỷ/đẩy lại tự động; acc chưa nhận luật L4 bị bỏ qua tự động).

4. Kết quả

Bảng 1. Điểm mặc định: recall / segFAR trung bình / segFAR run tệ nhất / sai số (m); 10 seed (NCLT 1); SafeVPR seed 0–2

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.684 / 0.043 / 0.567 / 25.3	0.526 / 0.021 / 0.065 / 13.7	0.686 / 0.227 / 1.000 / 18.1	0.740 / 0.038 / 0.113 / 59.3	0.724 / 0.215 / 0.997 / 21.2	0.625 / 0.101 / 1.000 / 70.9	0.254 / 0.088 / 0.983 / 81.0
Claxton'24 (nhãn)	0.741 / 0.116 / 0.674 / 36.9	0.660 / 0.203 / 0.428 / 32.3	0.874 / 0.167 / 0.818 / 14.4	0.520 / 0.262 / 0.442 / 88.0	0.799 / 0.156 / 0.589 / 18.9	0.724 / 0.165 / 0.544 / 89.8	0.598 / 0.215 / 0.493 / 43.2
SafeVPR'26 (nhãn)	–	0.324 / 0.038 / 0.225 / 14.7	–	–	0.732 / 0.041 / 0.221 / 11.6	0.660 / 0.021 / 0.053 / 31.9	0.111 / 0.004 / 0.034 / 74.6
TAO'26 (nhãn)	0.801 / 0.240 / 0.830 / 46.2	0.756 / 0.707 / 1.000 / 57.6	0.930 / 0.370 / 1.000 / 38.4	0.805 / 0.579 / 1.000 / 187.9	0.935 / 0.740 / 1.000 / 54.0	0.839 / 0.557 / 1.000 / 168.4	0.769 / 0.732 / 1.000 / 95.1

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-SC+CS (vòng 3)	0.661 / 0.001 / 0.021 / 5.1	0.537 / 0.000 / 0.000 / 4.6	0.731 / 0.002 / 0.019 / 3.8	0.644 / 0.000 / 0.003 / 9.6	0.709 / 0.000 / 0.000 / 11.6	0.600 / 0.000 / 0.010 / 30.8	0.297 / 0.000 / 0.007 / 53.1
CPC-SC-T+SH (vòng 4)	0.670 / 0.002 / 0.028 / 5.6	0.590 / 0.001 / 0.003 / 4.8	0.773 / 0.010 / 0.060 / 4.4	0.692 / 0.000 / 0.006 / 9.5	0.739 / 0.000 / 0.003 / 11.3	0.642 / 0.007 / 0.034 / 29.7	0.324 / 0.000 / 0.007 / 51.0
CPC-SC-T½+SH	0.666 / 0.002 / 0.023 / 5.7	0.588 / 0.001 / 0.003 / 4.9	0.789 / 0.018 / 0.188 / 5.2	0.713 / 0.001 / 0.010 / 9.5	0.738 / 0.000 / 0.003 / 11.4	0.640 / 0.007 / 0.034 / 29.8	0.334 / 0.000 / 0.015 / 51.3
CPC-SC-T½+CS	0.662 / 0.001 / 0.020 / 5.1	0.550 / 0.000 / 0.000 / 4.3	0.762 / 0.004 / 0.046 / 4.3	0.691 / 0.000 / 0.006 / 9.5	0.718 / 0.000 / 0.000 / 11.7	0.613 / 0.001 / 0.012 / 30.5	0.320 / 0.000 / 0.007 / 52.9
CPC-SC-Tmin-SH (thăm dò)	0.640 / 0.000 / 0.006 / 5.2	0.531 / 0.000 / 0.000 / 4.8	0.731 / 0.006 / 0.056 / 3.7	0.614 / 0.000 / 0.003 / 10.4	0.698 / 0.000 / 0.003 / 12.3	0.595 / 0.003 / 0.028 / 33.1	0.289 / 0.000 / 0.000 / 53.8
CPC-SC-Tonly+SH (thăm dò)	0.600 / 0.001 / 0.010 / 6.5	0.510 / 0.007 / 0.036 / 20.6	0.693 / 0.017 / 0.192 / 5.6	0.581 / 0.005 / 0.025 / 15.2	0.667 / 0.000 / 0.005 / 15.4	0.587 / 0.005 / 0.028 / 33.8	0.147 / 0.000 / 0.011 / 91.1
Oracle	0.88 / – / – / 2.1	0.72 / – / – / 2.2	0.94 / – / – / 3.0	0.67 / – / – / 4.8	0.91 / – / – / 8.3	0.84 / – / – / 19.4	0.73 / – / – / 16.5

Bảng 2. Đường cong: recall tại FL ≤ 0.01 / pAUC (FL ∈ [0, 0.05]); seed 0–2

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.562 / 0.602	0.526 / 0.563	0.592 / 0.638	0.624 / 0.688	0.537 / 0.599	0.555 / 0.615	0.181 / 0.237
Claxton'24 (nhãn)	0.687 / 0.706	0.574 / 0.592	0.793 / 0.812	0.439 / 0.466	0.749 / 0.765	0.644 / 0.672	0.420 / 0.470
SafeVPR'26 (nhãn)	0.486 / 0.551	0.397 / 0.444	–	–	0.757 / 0.786	0.698 / 0.733	0.252 / 0.329
TAO'26 (nhãn)	0.640 / 0.659	0.520 / 0.543	0.792 / 0.806	0.418 / 0.493	0.683 / 0.705	0.631 / 0.654	0.239 / 0.296
CPC-SC+CS (vòng 3)	0.766 / 0.777	0.586 / 0.588	0.705 / 0.724	0.780 / 0.787	0.771 / 0.771	0.664 / 0.657	0.545 / 0.543
CPC-SC-T+SH (vòng 4)	0.761 / 0.777	0.610 / 0.627	0.722 / 0.741	0.794 / 0.812	0.812 / 0.809	0.676 / 0.693	0.525 / 0.569
CPC-SC-T½+SH	0.770 / 0.780	0.612 / 0.624	0.744 / 0.759	0.794 / 0.814	0.812 / 0.810	0.680 / 0.693	0.528 / 0.571
CPC-SC-T½+CS	0.775 / 0.785	0.582 / 0.589	0.736 / 0.746	0.786 / 0.795	0.772 / 0.772	0.665 / 0.659	0.547 / 0.545
CPC-SC-Tmin-SH (thăm dò)	0.763 / 0.777	0.570 / 0.605	0.693 / 0.715	0.764 / 0.788	0.812 / 0.809	0.669 / 0.687	0.514 / 0.563
CPC-SC-Tonly+SH (thăm dò)	0.764 / 0.784	0.534 / 0.563	0.658 / 0.698	0.706 / 0.757	0.812 / 0.809	0.661 / 0.686	0.531 / 0.584

Bảng 3. Boreas: null chéo traversal (X) so với null bản đồ — mặc định (10 seed)

Luật	Boreas
CPC-SC+CS (null bản đồ)	0.661 / 0.001 / 0.021 / 5.1
CPC-SC(X)+CS	0.669 / 0.002 / 0.021 / 5.0
CPC-SC(X)+SH	0.673 / 0.003 / 0.026 / 5.4
CPC-SC-T+CS (null bản đồ)	0.666 / 0.001 / 0.023 / 5.1
CPC-SC-T(X)+CS	0.673 / 0.002 / 0.023 / 5.1

Luật	Boreas
CPC-SC-T+SH (null bản đồ)	0.670 / 0.002 / 0.028 / 5.6
CPC-SC-T(X)+SH	0.677 / 0.003 / 0.029 / 5.6

Bảng 3b. Boreas: đường cong (seed 0–2)

Luật	Boreas
CPC-SC+CS (null bản đồ)	0.766 / 0.777
CPC-SC(X)+CS	0.769 / 0.777
CPC-SC(X)+SH	0.761 / 0.773
CPC-SC-T+CS (null bản đồ)	0.770 / 0.782
CPC-SC-T(X)+CS	0.772 / 0.783
CPC-SC-T+SH (null bản đồ)	0.761 / 0.777
CPC-SC-T(X)+SH	0.766 / 0.779

Bảng 4. VPR-auditing'26 (Qwen2.5-VL-7B offline) trên các frame được audit (mỗi 5 frame), seed 0

Dataset · descriptor	Luật	P	C	FAR	S	recall	FL	sai số (m)
Boreas · megaloc	VPR-auditing'26	0.796	0.592	0.371	0.662	0.691	0.359	149.5
Boreas · megaloc	Claxton'24 (nhãn)	0.987	0.635	0.025	0.830	0.919	0.000	3.4
Boreas · megaloc	CPC-SC+CS	0.988	0.650	0.023	0.840	0.943	0.003	3.0
Boreas · netvlad	VPR-auditing'26	0.747	0.499	0.240	0.644	0.547	0.304	151.5
Boreas · netvlad	Claxton'24 (nhãn)	0.847	0.423	0.123	0.641	0.526	0.084	154.8
Boreas · netvlad	CPC-SC+CS	0.991	0.240	0.005	0.486	0.349	0.000	7.5
4S countryside · megaloc	VPR-auditing'26	0.761	0.293	0.177	0.505	0.344	0.150	70.1
4S countryside · megaloc	Claxton'24 (nhãn)	0.910	0.610	0.139	0.769	0.856	0.059	33.0
4S countryside · megaloc	CPC-SC+CS	0.990	0.368	0.010	0.633	0.561	0.000	43.4
4S countryside · netvlad	VPR-auditing'26	0.502	0.285	0.211	0.443	0.221	0.183	88.4
4S countryside · netvlad	Claxton'24 (nhãn)	0.778	0.209	0.069	0.420	0.250	0.019	102.4
4S countryside · netvlad	CPC-SC+CS	0.959	0.031	0.002	0.086	0.045	0.000	99.8
4S office · megaloc	VPR-auditing'26	0.932	0.612	0.166	0.768	0.758	0.119	23.0
4S office · megaloc	Claxton'24 (nhãn)	0.980	0.742	0.061	0.874	0.966	0.000	10.9

Dataset · descriptor	Luật	P	C	FAR	S	recall	FL	sai số (m)
4S office · megaloc	CPC-SC+CS	0.986	0.719	0.040	0.871	0.943	0.000	11.2
4S office · netvlad	VPR-auditing'26	0.880	0.546	0.152	0.723	0.638	0.175	29.4
4S office · netvlad	Claxton'24 (nhãn)	0.914	0.491	0.098	0.708	0.597	0.079	25.1
4S office · netvlad	CPC-SC+CS	0.990	0.330	0.009	0.594	0.435	0.000	18.7
4S old town · megaloc	VPR-auditing'26	0.833	0.367	0.144	0.589	0.524	0.111	77.2
4S old town · megaloc	Claxton'24 (nhãn)	0.928	0.554	0.094	0.752	0.882	0.000	28.2
4S old town · megaloc	CPC-SC+CS	0.940	0.559	0.080	0.762	0.902	0.000	29.3
4S old town · netvlad	VPR-auditing'26	0.778	0.349	0.126	0.567	0.466	0.146	101.6
4S old town · netvlad	Claxton'24 (nhãn)	0.820	0.381	0.111	0.604	0.537	0.077	236.1
4S old town · netvlad	CPC-SC+CS	0.993	0.217	0.003	0.454	0.370	0.000	48.3
NCLT · megaloc	VPR-auditing'26	0.755	0.723	0.457	0.660	0.712	0.114	25.3
NCLT · megaloc	Claxton'24 (nhãn)	0.855	0.691	0.258	0.757	0.770	0.003	4.8
NCLT · megaloc	CPC-SC+CS	0.940	0.538	0.085	0.747	0.659	0.000	4.9
NCLT · netvlad	VPR-auditing'26	0.673	0.610	0.354	0.642	0.536	0.083	65.5
NCLT · netvlad	Claxton'24 (nhãn)	0.754	0.464	0.202	0.634	0.457	0.076	63.9
NCLT · netvlad	CPC-SC+CS	0.984	0.265	0.009	0.517	0.340	0.000	4.4

Bảng 5. Chọn biến thể leave-one-dataset-out (tiêu chí đăng ký trước)

held-out	chosen on the others	held-out err	recall	segFAR	best label-free on held-out	regret (m)
4s:countryside	CPC-W+CS+SH	54.5	0.276	0.000	CPC-SC-T+SH (51.0)	3.5
4s:office_loop	CPC-W+CS+SH	11.6	0.692	0.000	CPC-SC+SH (11.3)	0.3
4s:old_town	CPC-W+CS+SH	32.7	0.586	0.000	CPC-SC-T+SH (29.7)	2.9
boreas	CPC-W+CS+SH	5.3	0.655	0.001	CPC-SC-Tmin+CS (5.0)	0.3
cmu	CPC-SC-T0.5+CS	4.3	0.762	0.004	CPC-SC-Tmin+CS (3.5)	0.8

held-out	chosen on the others	held-out err	recall	segFAR	best label-free on held-out	regret (m)
nclt	CPC-SC-T+CS	4.6	0.552	0.000	TCEmin (3.7)	1.0
nord	CPC-W+CS+SH	9.2	0.650	0.000	CPC-W+CS+SH (9.2)	0.0

5. Đọc kết quả

1. **Null khớp điều kiện:** trên Boreas, κ từ null chéo traversal chỉ tăng recall +0.007 (CPC-SC-T(X)+CS 0.643 so với 0.636), segFAR vẫn ≤ α (run tệ nhất 0.023); đường cong gần như không đổi. Giả thuyết "điểm mặc định dè dặt vì null cùng điều kiện ảnh" chỉ được ủng hộ **yếu**: phân phối p-value của pseudo-query khác điều kiện gần với null bản đồ (P(p ≤ 0.05) 0.010–0.035 so với 0.004–0.079). Sự dè dặt chủ yếu là **cấu trúc**: κ bảo đảm P(khởi phát trong đoạn) ≤ α cho riêng chuỗi hiện diện, sau đó dừng CS/SH loại thêm phần lớn báo sai (tỷ lệ thực tế 0.001–0.006 ≪ α). Hiệu chuẩn chung (hiện diện ∧ dừng) trên null chéo traversal cần chạy chuỗi vị trí trên các pseudo-query: việc tiếp theo.
2. **Công suất tuyến:** $w_3 = ½$ (đăng ký trước) cho recall tại FL ≤ 0.01 ≥ $w_3 = 1/H$ trên 7/7 (CMU +0.022, Boreas +0.009) và pAUC cao hơn CPC-SC+CS trên 7/7; so với Claxton'24 (nhãn) cao hơn 6/7, với SafeVPR'26 (nhãn) 4/5, với TAO'26 6/7. Chọn leave-one-dataset-out theo sai số (đăng ký trước) không phân biệt rõ các biến thể (regret ≤ 3.5 m). Ở điểm mặc định, CPC-SC-T½+CS tăng recall trên 7/7 so với CPC-SC+CS với run tệ nhất ≤ 0.046 < α; CPC-SC-T½+SH cho recall cao nhất trên CMU (0.789) nhưng một run CMU có segFAR 0.188 > α (dừng SH kém chặt hơn CS trên CMU).
3. **CMU vẫn là điểm yếu xếp hạng:** biến thể thăm dò chỉ dùng bằng chứng tuyến thu hẹp khoảng cách với descriptor mạnh (CosPlace 0.819, MegaLoc 0.866 tại FL ≤ 0.01, seed 0) nhưng **không tổng quát**: trung bình 6 descriptor × 3 seed trên CMU chỉ 0.658 (Tonly) / 0.693 (Tmin), thấp hơn 0.744 của CPC-SC-T½+SH, và kém trên NCLT / Nordland; nên bị loại. Khoảng cách với Claxton'24 (nhãn) / TAO'26 (0.79) vẫn còn. Chẩn đoán: vị trí không phải vấn đề (MAP đúng 98–99 %), mà là bằng chứng hiện diện ở frame off-map gần mép bản đồ.
4. **SafeVPR'26 ngoài Boreas:** có nhãn, segFAR trung bình 0.004–0.041 nhưng run tệ nhất tới 0.22; tại FL ≤ 0.01 thấp hơn CPC-SC-T½+SH trên 4/5 dataset có SafeVPR (Boreas, NCLT, office, countryside; thua old town 0.698 so với 0.680).
5. **VPR-auditing'26 ngoài Boreas:** với ảnh ban ngày (4Seasons) Qwen2.5-VL-7B tốt hơn trên Boreas (P 0.76–0.93) nhưng vẫn chấp nhận 11–18 % frame off-map, sai số điều hướng 23–102 m; CPC-SC+CS trên cùng frame có FAR 0.002–0.085 và S cao hơn ở mọi cấu hình MegaLoc. Với descriptor yếu (NetVLAD), VLM có S cao hơn nhờ độ phủ, nhưng FAR 0.13–0.35.

6. Hạn chế và việc tiếp theo

- Null khớp điều kiện mới có cho Boreas (dataset khác không có traversal dư); hiệu chuẩn chung với bước dừng trên null này còn mở. Các biến thể "min" / "only" là thăm dò (thiết kế sau khi xem CMU), chỉ được chọn nếu leave-one-dataset-out chọn.
- CMU với descriptor mạnh: khoảng cách 0.07–0.10 recall so với Claxton'24 / TAO'26 vẫn còn.
- Không tuyên bố mức A*; mức A (RA-L/ICRA/IROS) được củng cố bằng so sánh đầy đủ hơn.